01. Analise as afirmativas abaixo, referentes ao funcionamento de duas máquinas de Carnot, em que uma e ciclo motor e a outra, ciclo de refrigeração.

1: Levando em conta as temperaturas dos reservatórios térmicos e supondo que 80% da potência disponibilizada do ciclo motor seja empregada para o acionamento do ciclo de refrigeração, a quantidade de calor removida da fonte fria nesse ciclo será 120 kJ/min.

2: Considerando apenas o ciclo motor, se a temperatura da fonte fria for duplicada e, simultaneamente, a temperatura da fonte quente for quadruplicada, o motor térmico violar a a Segunda Lei da Termodinâmica.

3: Se a temperatura da fonte quente do ciclo motor for modificada para 500 K, a quantidade máxima de calor removido da fonte fria do ciclo de refrigeração terá o mesmo valor numérico do apresentado na Afirmativa 1.

Dados:

• temperaturas, respectivamente, da fonte quente e da fonte fria do ciclo motor: 600 K e 300 K;

• temperaturas, respectivamente, da fonte quente e da fonte fria do ciclo de refrigeração: 300 K e 268 K; e

• calor adicionado a máquina térmica do ciclo motor: 2400/67 kJ/min.

Considerando que a operação do refrigerador térmico é efetuada pela potência disponibilizada pelo motor térmico, está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

a) 1, apenas.
b) 2, apenas.
c) 3, apenas.
d) 1 e 3, apenas.
e) 1, 2 e 3.

02. Considere um sistema de três máquinas térmicas M_1, M_2 e M_3 acopladas, tal que o rejeito energético de uma é aproveitado pela seguinte. Sabe-se que a cada ciclo, M_1 recebe 800 kJ de calor de uma fonte quente a 300 K e rejeita 600 kJ, dos quais 150 kJ são aproveitados por M_2 para realização de trabalho. Por fim, M_3 aproveita o rejeito de M_2 e descarta 360 kJ em uma fonte fria a 6 K. São feitas as seguintes afirmações:

I. É inferior a 225 K a temperatura da fonte fria de M_1.
II. O rendimento do sistema é de 55%.
III. O rendimento do sistema corresponde a 80% do rendimento de uma máquina de Carnot operando entre as mesmas temperaturas.

Conclui-se então que

a) somente a afirmação I está incorreta.
b) somente a afirmação II está incorreta.
c) somente a afirmação III está incorreta.
d) todas as afirmações estão corretas.
e) as afirmações I e III estão incorretas.

03. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluídos (líquidos e gases), quando aquecidos, sofrem expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo um deslocamento ascendente. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente.

A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia, porque

a) diminui a umidade do ar dentro do cômodo.
b) aumenta a taxa de condução térmica para fora do cômodo.
c) torna mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo.
d) facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo.
e) diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo.

04. Considere a forma de funcionamento de um equipamento que utiliza um ciclo de transferência de calor de um ambiente interno para um ambiente externo. Um fluido, normalmente um gás, circula por um sistema fechado dentro do ambiente interno, retirando o calor desse ambiente devido a um processo de evaporação. O calor absorvido pelo fluido é levado para o condensador, que dissipa o calor conduzido pelo fluido para o ambiente externo. Esse fluido é, então, forçado por um compressor a circular novamente pelo sistema fechado, dando continuidade ao processo de esfriamento do ambiente interno.

KUGLER, Henrique. Ciência Hoje. v. 42, n. 252. p. 46–47, set. 2008 (adaptado).

No texto acima, descreve-se o funcionamento básico de um

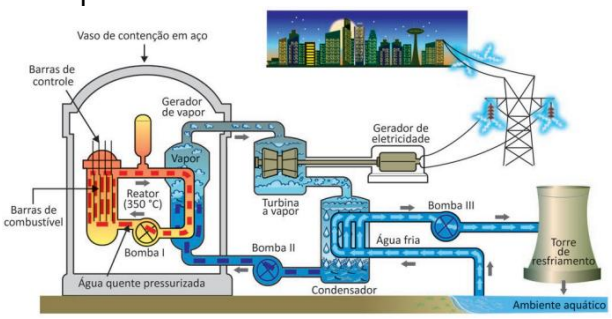
a) isqueiro.
b) refrigerador.
c) nebulizador.
d) liquidificador.
e) forno de micro-ondas.

05. Até 1824 acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica, funcionando em ciclos entre duas fontes

térmicas (uma quente e outra fria), obter 100% de rendimento.
Tal limitação ocorre porque essas máquinas
a) realizam trabalho mecânico.
b) produzem aumento da entropia.
c) utilizam transformações adiabáticas.
d) contrariam a lei da conservação de energia.
e) funcionam com temperatura igual à da fonte quente.

06. Considere g =10 m/s^2; d_{agua} = 1000 kg/m^3 = 1 g/cm^3; $C_{água}$ = 1,0 cal /(g °C); 1 cal = 4 J.
Em um "freezer", muitas vezes, é difícil repetir a abertura da porta, pouco tempo após ter sido fechado, devido à diminuição da pressão interna. Essa diminuição ocorre porque o ar que entra, à temperatura ambiente, é rapidamente resfriado até a temperatura de operação, em torno de –18ºC. Considerando um "freezer" doméstico, de 280 L, bem vedado, em um ambiente a 27ºC e pressão atmosférica P_0, a pressão interna poderia atingir o valor mínimo de
Considere que todo o ar no interior do "freezer", no instante em que a porta é fechada, está à temperatura do ambiente.
a) 35 % de P_0
b) 50 % de P_0
c) 67 % de P_0
d) 85 % de P_0
e) 95 % de P_0

07. Considere o esquema básico de funcionamento de uma usina nuclear responsável pelo fornecimento de energia elétrica a uma cidade próxima.



No reator, ocorre a fissão nuclear, que gera energia suficiente para aquecer a água dentro do gerador de vapor. O vapor passa pelas pás da turbina gerando energia elétrica. Em seguida, ele é resfriado no condensador. A bomba I é responsável por fazer a água aquecida pela fissão nuclear circular e aquecer a água dentro da câmara geradora de vapor. A bomba II leva a água do condensador para a câmara geradora de vapor. A bomba III faz circular a água do ambiente aquático para resfriar/condensar o vapor que passou pelas turbinas. As setas cinza indicam o sentido do fluxo de água.

Disponível em: https://energiainteligenteufjf.com.br. Acesso em: 5 mar. 2024 (adaptado).

Se a bomba I parar de funcionar, o que ocorrerá na usina nuclear?
a) Aquecimento do reator da usina.
b) Aumento da atividade da turbina.
c) Resfriamento do ambiente aquático.
d) Inundação de água no condensador.
e) Aceleração do consumo de combustível.

08. Suponha o funcionamento de um refrigerador doméstico (freezer) que apresenta um COP de 5,0 e a temperatura da fonte fria igual a T1 = -10ºC
A temperatura do gás no dissipador de calor, em kelvin, será mais próxima de
a) 658 K
b) 316K
c) 261K
d) 53K
e) -12K

09. Um aparelho de ar-condicionado opera entre uma sala fechada e o ambiente externo, que está a uma temperatura maior que a da sala. A cada ciclo de operação, o ar-condicionado retira da sala uma quantidade de calor quatro vezes maior que o trabalho realizado pelo aparelho. Durante um certo intervalo de tempo, o aparelho transfere 1600 cal de calor da sala para o ambiente externo. O trabalho realizado pelo ar-condicionado durante esse intervalo de tempo é de
a) 320 cal.
b) 400 cal.
c) 720 cal.
d) 1280 cal.
e) 1600 cal.

10. Em um escritório, trabalham 10 funcionários de segunda a sexta, em um regime de oito horas por dia. Diariamente o ar-condicionado é ligado para manter o local de trabalho a 17ºC, sendo que o ambiente externo está a uma temperatura de 37ºC. Considere que o ar-condicionado funcione com máxima eficiência e que ele age apenas para retirar o calor gerado pelas pessoas, que é de 100 W por funcionário.
Sabendo que a tarifa da energia elétrica é de R$ 0,91 por kWh, assinale o custo aproximado para usar o ar-condicionado durante 4 semanas.
a) R$ 8,00.
b) R$ 10,00.
c) R$ 14,00.
d) R$ 80,00.
e) R$ 170,00.